К8.1. В группе студентов 20 человек живут в общежитии, 23 человека ездят на электричке и 28 человек ходят на семинары по дискретной математике. Из живущих в общежитии 18 человек ходят на семинары по дискретной математике и 19 человек ездят на электричке, причём 17 человек и ходят, и ездят. Из тех, кто ездит на электричке, 21 человек ходят на семинары по дискретной математике.

Докажите, что в группе не меньше 30 человек.

К8.2. Сколькими способами можно закрасить часть клеток таблицы 3×3 так, чтобы закрашенные клетки содержали целиком хотя бы одну из крайних линий (линия — это строка или столбец)? Ответ должен быть целым числом в десятичной записи.

К8.3. Сколько существует 5-значных чисел, сумма цифр которых равна 12? Ответом должно быть число в десятичной записи.

К8.4. Докажите равенство

$$\binom{n}{k} = \sum_{i=0}^{k/2} (-1)^i \binom{n}{i} \cdot \binom{n+k-1-2i}{k-2i}.$$

К8.5. Обозначим через $\mathrm{Surj}(n,k)$ количество сюръекций n-элементного множества в k-элементное. Докажите следующие соотношения.

а) $\mathrm{Surj}(n,1) = 1$.

б) $\mathrm{Surj}(n,2) = 2^n - 2$.

в) $\mathrm{Surj}(n,n) = n!$.

г) $\mathrm{Surj}(n,n-1) = \dfrac{n-1}{2} \cdot n!$.

д) $\mathrm{Surj}(n,k) = k \cdot \mathrm{Surj}(n-1,k-1) + k \cdot \mathrm{Surj}(n-1,k)$ (при $0 < k \leqslant n$). Дайте комбинаторное доказательство.

К8.6. Возможно ли выбрать в 8-элементном множестве четыре 5-элементных подмножества так, чтобы каждая пара подмножеств пересекалась бы ровно по двум элементам?

К8.7. Докажите неравенство

$$\big|A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n\big| \geqslant \sum_{i=1}^{n} |A_i| - \sum_{\{i,j\} \subset \{1,\dots,n\}} |A_i \cap A_j|$$

К8.8*. Обозначим через $S_{n,k}$ долю сюръекций из $[n]$ в $[k]$ среди всех тотальных функций из $[n]$ в $[k]$. Докажите, что если $k = \lfloor n/\ln n \rfloor$, то $S_{n,k} > 0.999$ при всех достаточно больших n.

Дискретная математика **(Основной поток)**

Домашнее задание 8

Дайте обоснованные ответы на следующие вопросы.

Д6.1. В группе 40 туристов. Из них 20 человек знают английский язык, 15 — французский, 11 — испанский. Английский и французский знают 7 человек, английский и испанский — 5, французский и испанский — 3. Двое туристов знают все три языка. Сколько человек в группе не знает ни одного из этих языков?

Д6.2. Сколькими способами можно разделить 15 одинаковых конфет между 4 детьми так, чтобы каждому досталось не более 5 конфет? Ответ должен быть целым числом в десятичной записи.

Д6.3. В таблице $4 \times n$ записаны нули и единицы. В каждой строке записано 12 единиц, для каждой пары различных строк есть ровно 8 столбцов, в которых записаны единицы в этой паре строк, для каждой тройки попарно различных строк есть ровно 6 столбцов, в которых записаны единицы в этой тройке строк. Найдите количество столбцов матрицы, содержащих только единицы. Укажите все возможные ответы.

Д6.4. Каких слов больше среди двоичных слов длины 12: тех, которые содержат подслово 1100, или тех, которые не содержат этого подслова? *Подслово* — это последовательность стоящих подряд символов.

Д6.5. Докажите, что число $\displaystyle\sum_{k=1}^{21} \binom{100}{k} \cdot \mathrm{Surj}(21, k)$ делится на 2^{40} без остатка.

Здесь $\mathrm{Surj}(n, k)$ — количество сюръекций из n-элементного множества в k-элементное.